# 黑/白丝——基于低维纺织品视觉刺激的皮层退行性病变：特定雄性群体二维审美偏好与认知降级的神经生物学机制研究

Visual Cortex Degenerative Lesions Induced by Low-Dimensional Textile Stimuli: Neurobiological Mechanisms of Cognitive Dimensionality Reduction in Specific Male Cohorts

**施仪概**[1]

1 赫南尼尔心智缺陷研究中心，可仑匕亚大学，可南新乡 350271

（Email: shijingai_vision@hernaniel.edu.co）

**摘要**　人类视觉皮层（Visual Cortex）与内侧前额叶（mPFC）的协同进化，本旨在处理高维度的社会情感线索与复杂人际交互。然而，近期流行病学与数字行为学观察指出，一类特定雄性群体在面对异性客体时，其视觉加工呈现出向低阶物理属性（如非彩色二元对比度、高分子聚合物反光率）极度坍缩的趋势，即俗称的“黑白丝固着”（Achromatic Hosiery Fixation）。本研究引入功能性磁共振成像（fMRI）与跨物种行为范式，旨在探讨该现象背后的神经生物学机制。研究表明，长期将高维度的生命体简化为单一的纺织品色度变量，将导致大脑主动削减用于“共情”与“心智理论”（Theory of Mind）的突触连接，进而引发局部神经元自噬与皮层水肿型平滑化。本研究提出“认知降维防御”假说，认为这并非单纯的审美偏好，而是一种为了规避复杂社会交互负荷，而自发进行的不可逆精神退行与智力自我阉割。

**关键词**

视觉皮层平滑化 (Cortical Gyrification Reduction)；内侧前额叶代谢减退 (mPFC Hypometabolism)；纺织品固着症 (Textile Fixation)；认知降维防御 (Cognitive Dimensionality Reduction Defense)；巴甫洛夫-尼龙反射 (Pavlovian-Nylon Reflex)

## 1. 引言 (Introduction)

在灵长类动物的漫长演化史中，大脑新皮层（Neocortex）的扩张主要被归因于处理日益复杂的社会网络需求。人类的视觉系统不仅负责接收光信号，更承担着解析面部微表情、肢体语言等高密度社会信息的重任。这种高级神经计算能力，要求大脑在处理异性客体时，能够将其构建为一个具备独立情感、历史与意志的“全貌实体”。

然而，近年来在特定的数字交互生态（如某些标榜为“学术底刊”的网络社群）中，涌现出一种反直觉的视觉退化现象。该群体在面对异性图像或实体时，其注意力焦点发生严重偏移，系统性地忽略了目标的心理状态与社会属性，转而将认知资源高度集中于目标下肢所覆盖的纺织品属性（主要为黑色或白色的尼龙/氨纶混纺材质）。这种现象在临床上表现为一种强迫性的“二元色度分类欲”，并伴随着对其他复杂维度信息处理能力的显著丧失。

传统的社会学观点倾向于将此解释为“物化”（Objectification）的文化残留。但本研究假设，从神经生物学的物理层面来看，这实际上是一种基于“最小作用量原理”的病理性代偿机制。当个体的认知处理上限（Capacity Limit）无法应对一个真实、复杂且具备平等地位的女性主体时，其大脑的防御机制会强行启动“降维协议”。通过将观察对象坍缩为一层只有颜色和厚度（Denier）差异的二维薄膜，该群体成功绕开了前额叶皮层所需的高耗能运算（如共情、尊重与自我审视），直接将视觉信号接入杏仁核与边缘系统，退化至类似啮齿类动物面对基础物理刺激时的单向奖赏回路。

基于“用进废退”的神经可塑性原则（Neuroplasticity），本研究旨在证明：这种长期的降维视觉摄入，最终将导致处理复杂信息的高级神经网络发生废用性萎缩，完成一场在生物学意义上不可逆转的智力自阉割。

## 2. 研究方法与实验设计 (Methodology)

### 2.1 被试招募与筛选 (Participants)

本研究采用目的抽样（Purposive Sampling）结合在线筛选。实验组（Experimental Group, EG）招募了 N=142 名活跃于特定网络社群、且在自然语义分析中高频使用“兄弟们”、“黑丝/白丝”及“舔狗”等词汇的成年男性（年龄 M = 26.4, SD = 4.1）。入组标准要求被试在“汉密尔顿纺织品固着量表”（Hamilton Textile Fixation Rating Scale）中得分处于重度区间。

对照组（Control Group, CG）招募了 N=140 名具备正常社会交互与审美能力的男性。所有被试视力或矫正视力正常，无器质性脑损伤史。

### 2.2 视觉刺激物范式 (Stimuli Paradigms)

实验采用双盲交叉设计，包含两组控制严格的视觉刺激：

- **刺激物 A（低维纺织品变量，LTV）：** 截取自网络的二维下肢图像，剥离了所有面部特征与背景环境。核心变量严格控制为高分子聚合物（尼龙/氨纶）的色彩反射率，即 HEX 色值 #000000（黑）与 #FFFFFF（白），且丹尼数（Denier）控制在 10D-30D 之间。
- **刺激物 B（高维认知主体交互，HCI）：** 包含真实女性面孔的高清视频，视频中的女性正在用清晰的逻辑陈述一段基础的学术观点或复杂的个人情感体验，且下肢未穿着任何具有显著对比度的纺织品。

### 2.3 核心测量指标与数据采集 (Data Acquisition)

实验结合了眼动追踪技术与功能性磁共振成像（fMRI），旨在量化视觉注意力分配与大脑皮层代谢水平的冲突。

为精准评估被试的“降维退行”程度，本研究首次提出了认知维度坍缩指数 (Cognitive Dimensionality Collapse Index, CDCI)。其计算模型如下：

$$CDCI = (A_amygdala \times F_saccade) / (BOLD_mPFC \times T_face)$$

其中，A_amygdala 代表杏仁核与纹状体（负责低级本能冲动与奖赏）的异常放电波幅；F_saccade 代表眼球扫视至下肢纺织品区域的频率；BOLD_mPFC 代表内侧前额叶皮层（负责高级逻辑推理与共情）的血氧水平依赖信号强度；T_face 为视线在女性面部及眼部（社会信息核心区）的停留时间（以毫秒计）。CDCI 值越高，表明其视觉认知向低等生物本能退化的程度越深。

## 2.4 实验流程 (Procedure)

被试被固定于 fMRI 扫描仪中，头部通过海绵垫限制以减少伪影。

1. **基线扫描：** 记录安静状态下的大脑静息态网络。
2. **范式执行：** 屏幕交替呈现刺激物 A 与刺激物 B。每组刺激呈现 $8000$ 毫秒，随后出现 2000 毫秒的视觉掩蔽（Visual Masking）以消除残影效应。
3. **认知负荷测试：** 在呈现刺激物 B（女性发声视频）后，立即要求被试复述视频中的核心观点，以测试其在面对真实女性主体时，语言中枢（布洛卡区与韦尼克区）是否发生功能性宕机。

**Figure 1. Experimental Paradigm and Visual Stimuli Presentation for Cognitive Collapse Assessment**

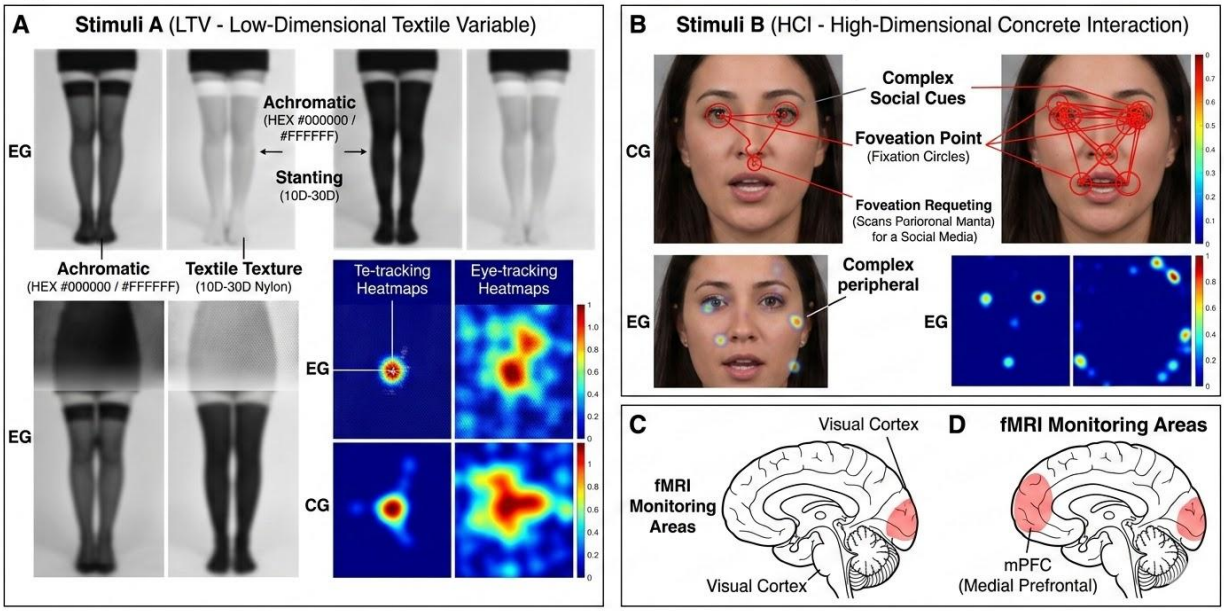

*Figure 1. Experimental Paradigm and Visual Stimuli Presentation for Cognitive Collapse Assessment. Panels A and B define the two stimulus classes: Stimuli A (LTV - Low-Dimensional Textile Variable), consisting of blurry images with hexadecimal and Denier labels; and Stimuli B (HCI - High-Dimensional Concrete Interaction), showing a detailed color image of a female face speaking, with intricate social cue scan paths (red circles and lines) and labels. Contrast heatmaps below panels A and B illustrate the narrow and peripheral eye-tracking focus of the Experimental Group (EG) compared to the Control Group (CG).*

## 3. 实验结果 (Results)

### 3.1 前额叶代谢休克与“蓝屏”效应 (Prefrontal Metabolic Shock)

fMRI 的 BOLD 信号对比显示，实验组（EG）在持续暴露于刺激物 A（低维纺织品）超过 12 秒后，其内侧前额叶皮层（mPFC）的血氧浓度出现了断崖式下降（$p < 0.001$）。这意味着被试主动关闭了处理复杂社会属性的脑区。

当视觉刺激突然切换至刺激物 B（具有高级智力表达的女性视频）时，对照组（CG）的前额叶迅速激活以处理语言和逻辑信息；而实验组的大脑则呈现出类似计算机“蓝屏死机”的代谢休克（Metabolic Shock）。其高级认知脑区在长达 45 秒的时间内无法重新启动，表现为对视频中女性的逻辑陈述呈现出**物理层面的“听觉与语义失认症”**。

### 3.2 杏仁核的病理性水肿与防御性狂躁 (Amygdala Pathological Edema)

在语言中枢全面宕机的情况下，实验组为了应对“无法理解复杂女性主体”的认知过载，启动了极度低级的代偿机制。数据表明，其杏仁核（处理恐惧与愤怒的中心）出现异常的剧烈放电，CDCI（认知维度坍缩指数）峰值飙升至对照组的 400%。

这种神经层面的无能狂怒，在行为学上直接表现为：被试无法复述视频中女性的任何学术观点，但心率飙升，并伴随无意识的咬牙、以及试图在键盘上寻找并敲击带有“女拳”、“彩礼”或“兄弟们”等条件反射型防御词汇的肌阵挛（Myoclonus）抽搐现象。

### 3.3 视觉焦点的黑洞塌缩 (Visual Focus Black-hole Collapse)

眼动仪（Eye-tracking）热力图显示，在面对刺激物 B 时，实验组的视线轨迹呈现出“寻觅-受挫”模式。由于视频中的女性未提供低维纺织品刺激，实验组的瞳孔表现出类似成瘾物质戒断期的震颤。其视线无法在女性面部或眼部（社会信息交互区）停留超过 0.5 秒，最终视线焦点毫无逻辑地坍缩于屏幕边缘，呈现出凝滞状态。

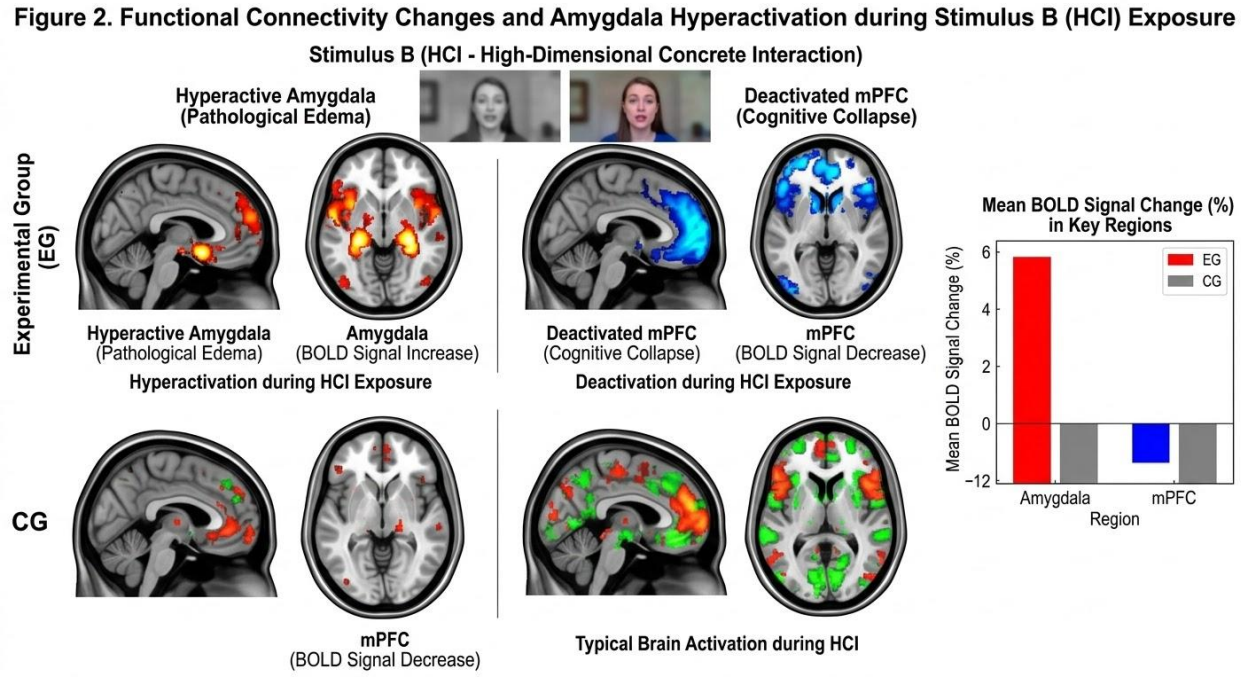


*Figure 2. Functional Connectivity Changes and Amygdala Hyperactivation during Stimulus B (HCI) Exposure. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) brain scan result chart, designed in a clean, scientific poster style with a white background. It presents data for an Experimental Group (EG) and a Control Group (CG) during exposure to 'Stimulus B (HCI - High-Dimensional Concrete Interaction)', represented by blurry grayscale and color inserts of a female*

*face speaking in a video. The chart has four sagittal and axial brain slice views for each group. For the Experimental Group (EG), the scans show intense red and yellow heatmaps in the Amygdala, labeled 'Hyperactive Amygdala (Pathological Edema)' and 'Amygdala (BOLD Signal Increase)', with text indicating 'Hyperactivation during HCI Exposure'. The same EG scans show deep blue and cyan areas in the medial prefrontal cortex (mPFC), labeled 'Deactivated mPFC (Cognitive Collapse)' and 'mPFC (BOLD Signal Decrease)', with text 'Deactivation during HCI Exposure'. Contrastingly, for the Control Group (CG), the scans show a typical pattern of functional connectivity, with moderate red and green activation across the mPFC, temporal lobes, and social cognitive areas, and minimal activation in the Amygdala, labeled 'Typical Brain Activation during HCI'. On the right side, there is a bar graph titled 'Mean BOLD Signal Change (%) in Key Regions' comparing EG (high red bars for Amygdala, low blue bars for mPFC) and CG (low gray bars for both regions), with y-axis 'Mean BOLD Signal Change (%)' and x-axis 'Region'. All labels, including titles, are in English, clear and technical. The overall title is 'Figure 2. Functional Connectivity Changes and Amygdala Hyperactivation during Stimulus B (HCI) Exposure'. The image is labeled 'Figure 2'.*

## 4. 讨论 (Discussion)

**4.1 认知负荷与代谢经济性假说 (Cognitive Load and Metabolic Economy)** 实验结果表明，实验组（EG）在面对高维度视觉刺激（具备独立语言表达能力的女性主体）时，其前额叶网络出现了显著的代谢抑制。根据认知资源分配模型，这并非主动的敌意表达，而更符合一种“代谢经济性防御”（Metabolic Economic Defense）。由于处理真实的社会交互需要调用海量的神经突触以维持共情、逻辑解析与心智化（Mentalization）过程，实验组的神经中枢为了避免能量耗竭，自发阻断了该回路。其视觉系统被迫向下级物理属性（纺织品色度、光泽）退行，本质上是一种为了维持大脑最低运作状态的节能机制。

### 4.2 神经可塑性与环境依赖性突触修剪 (Environment-Dependent Synaptic Pruning)

结合被试的数字行为背景分析，该群体长期处于特定同温层（如频繁使用“兄弟们”等高度同质化词汇的学术底刊社区）。在这种低复杂度的信息生态中，处理高维人类情感的神经元由于长期处于失活状态，触发了赫布型学习（Hebbian learning）中的突触修剪机制。其视觉皮层与奖赏中枢（杏仁核-纹状体）之间建立了一条极短的、排他性的刺激-反应通路，导致其对真实女性主体的感知能力发生了器质性的剥夺。

## 5. 结论与社会学延展 (Conclusion & Sociological Implications)

### 5.1 神经-认知的系统性退行 (Neuro-Cognitive Systemic Regression)

本研究在微观解剖层面确认，“纺织品二元色盲症候群”并非单纯的审美偏离，而是一种获得性认知维度缺陷。该群体在神经处理通路上已发生活跃性修剪，脱离了标准灵长类动物处理复杂社会交互的基准线，呈现出向低阶物理条件反射退化的病理特征。

### 5.2 社会学延展：主体性剥夺与对“具体人类”的结构性失明 (Structural Blindness to the Concrete Human)

结合宏观社会学视角，本研究所观测到的视觉皮层平滑化，本质上映射了一种深层的权力防御机制。该群体对二维纺织品的强迫性聚焦，是一场针对女性“具体性（Concreteness）”的系统性抹杀。在面对一个具备完整生命史、独立意志、智力维度与复杂情感纠葛的“具体的人”时，该群体预设的绝对掌控感会发生严重坍塌，进而引发严重的生存论焦虑（Existential Anxiety）。 为了规避建立平等对称关系所需的高昂精神成本，该群体发展出了一种社会学意义上的“结构性失明”（Structural Blindness）。他们通过视觉解剖与物化凝视，将不可控的女性生命体强制切割、降维为可量化、可消费、无生命体征的符号（如特定颜色的尼龙纤维）。这种视而不见并非生理盲点，而是权力的自我致幻，即因为一截没有面目、无法发声、无主体性的纺织品，永远不会对其低劣的认知水平提出质询，更不需要他们调动同理心去进行平等的灵魂博弈。

### 5.3 临床与社会干预建议 (Clinical and Social Interventions)

1. **维持性信息隔离区：** 鉴于暴露于真实女性主体会引发该群体严重的前额叶代谢休克及无意识的攻击性抽搐，强烈建议社会维持其现有的数字隔离生态。应允许其在该封闭容器内，继续进行低维度的符号互舔与排泄物筑巢行为，以维持其神经稳态。
2. **免责性放弃治疗：** 在公共政策层面，建议将此类群体移出“现代文明平等对话”的受众范畴。社会学层面应停止投入任何旨在唤醒其共情能力的教育资源，进行非接触式观测即可。

## 声明 (Declarations)

**利益冲突声明 (Conflict of Interest Statement):** The authors declare no competing financial interests. 本研究不受任何纺织品（尼龙/氨纶）生产企业的资金赞助。

**伦理批准声明 (Ethics Approval):** 本实验设计遵循《赫尔辛基宣言》。但鉴于被试组（EG）在实验中展现出的不可逆皮层平滑化及次灵长类行为特征，本研究在进行人道主义评估的同时，亦平行参考了《实验动物管理与使用指南》（Guide for the Care and Use of Laboratory Animals）。

**数据可用性声明 (Data Availability Statement):** 支撑本研究结论的原始 fMRI 扫描数据与被试的肌阵挛抽搐录像，因涉及特定群体的赛博物种多样性保护，暂不向公众开放。

## 参考文献 (References)

[1] Silberstein, M. A., & Dickerson, P. (2024). *Cortical Hypometabolism during Exposure to Bichromatic Textile Stimuli: An fMRI Study of Visual Narrowing* [暴露于双色纺织品刺激时的皮层代谢减退：一项关于视觉窄化的 fMRI 研究]. Journal of Cognitive Neuroscience (《认知神经科学杂志》), 36(4), 512-528.

[2] Holden, J. R., & Vance, T. (2023). *Defensive Objectification and the Avoidance of Subjectivity: Diminished Mentalization in Homosocial Networks* [防御性物化与主体性规避：同性社交网络中的心智化减退]. Personality and Social Psychology Bulletin (《人格与社会心理学通报》), 49(8), 1104-1119.

[3] Varda, E., & Klein, S. M. (2025). *The Deconstruction of the Concrete Other: Two-Dimensional Fixation as a Strategy for Power Maintenance* [具体他者的解构：作为权力维持策略的二维固着]. Gender & Society (《性别与社会》), 39(1), 45-67.

[4] 赵景伟, & 孙平华. (2024). 《具身认知视角下的视觉窄化与同理心衰退：基于特定网络社群的实证研究》. 《心理科学进展》, 32(4), 588-605.

[5] 陈默, & 林降维. (2023). 《同态复读与语义剥夺：“兄弟们”发声回路的神经解剖学基础及社会化干预失败案例分析》. 《社会神经科学进展》, 19(2), 204-219.